

LABORATOR 2

Limbajul HTML

Linkuri. Maparea imaginilor. Elemente multimedia

2.1. Prezentare teoretică

Un **link** este o conexiune către o altă resursă WEB (un alt hipertext sau o imagine, o secvență video sau audio, un program etc.), resursă care poate fi accesată din fereastra browser-ului printr-un simplu clic.

Limbajul HTML conține multiple elemente prin intermediul cărora se poate crea o legătură către resurse WEB:

- **IMG** (creează o legătură către o imagine),
- **LINK** (specifică legături către resurse utile),
- **A** (creează o legătură către o resursă WEB într-un document HTML),
- **OBJECT** (creează o legătură către un program executabil pe calculatorul utilizatorului).

Pentru a insera un link într-un document HTML se utilizează elementul **A** (anchor - ancoră). Textul cuprins între eticheta de început **<A>** și cea de sfârșit **** va apărea evidențiat în fereastra browser-ului; subliniat, colorat în funcție de valorile atributelor **LINK**, **VLINK**, **ALINK** sau în funcție de modul de configurare ale browser-ului.

Atributele specifice elementului A sunt:

- **HREF** = URL , specifică adresa resursei la care se face legătura.
- **NAME** = șir-de-caractere, asociază un nume ancorei curente, astfel încât să poată constitui ținta unui alt link. Numele trebuie să fie unic în cadrul documentului.
- **TITLE** = șir_de_caractere, asociază un nume resursei la care se face legătura. Browser-ul va putea afișa titlul resursei când utilizatorul deplasează mouse-ul deasupra legăturii.

Tipuri de link-uri:

- legătură spre o altă pagină HTML locală calculatorului, la începutul acesteia;
- legătură spre o pagină Web din Internet (adică o pagină care nu este locală);
- legătură spre o țintă din interiorul aceleiași pagini;
- legătură spre o altă pagină HTML locală calculatorului, într-un anumit loc din interiorul acestei pagini (**** Manual

HTML. Cap. 5 Legături în documente HTML.). OBS: numele ancorei se introduce în acest document și nu în cel din care se face legătura.

Pentru a realiza o legătură spre o țintă din interiorul aceleași pagini în modul vizual se parcurg următorii pași:

- **pasul 1:** se merge cu cursorul în locul în care se dorește să se ajungă la accesarea link-ului, se alege *Insert/Named Anchor*, se introduce un nume pentru ancoră (identificator) și se dă clic pe butonul *OK*; În locul în care s-a inserat ancora cu nume, va apărea un element invizibil în pagina HTML, în codul sursă fiind identificat însă printr-o ancoră;
- **pasul 2:** se selectează textul la care se va face legătura, iar în caseta *Link* se va introduce numele ancorei precedat de semnul #.

Maparea unei imagini este operația prin care se obține o hartă a imaginii, adică se atașează imaginii o descriere în care se specifică zonele senzitive ale acesteia. La accesarea acestora se pot crea legături care să deschidă alte pagini WEB în fereastra browser-ului.

Pentru a descrie harta unei imagini se utilizează eticheta **<MAP></MAP>**, care admite un singur atribut **NAME** prin intermediul căruia asociem hărții grafice un nume ce poate fi utilizat de atributul **USEMAP** al tag-ului ****.

```
<map name="nume-harta">  
Descriere zonă1  
Descriere zonă2  
...  
</map>
```

Descrierea unei zone senzitive a imaginii se realizează cu tag-ul **AREA**, care admite următoarele atribute:

- **SHAPE=DEFAULT|RECT|CIRCLE|POLY** – specifică forma geometrică a zonei;
- **COORDS**=coordonate – specifică poziția zonei pe ecran, prin coordonatele ei;
- **NOHREF** – specifică că acestei zone nu i se asociază nici o legătură;
- **HREF=URL** – specifică adresa resursei la care se creează legătura corespunzătoare zonei;
- **ALT**=șir de caractere – specifică un text alternativ, atunci când cursorul mouse-ului întârzie asupra zonei respective.

Limbajul HTML permite creatorilor de pagini WEB să utilizeze, pe lângă text, și **elemente multimedia**, cum ar fi: secvențe animate, audio, video, applet-uri Java (programe compilate scrise în limbajul Java, care sunt lansate în execuție pe calculatorul utilizatorului).

Elementele multimedia sunt utilizate pentru a mări atractivitatea paginilor WEB, eticheta corespunzătoare fiind **<OBJECT>** **</OBJECT>**.

2.2. Aplicații rezolvate

2.2.1. Link-uri în paginile WEB

- a. Să se realizeze o pagină ce simulează un manual electronic (fig.2.1) pentru care se vor folosi linkuri locale, linkuri spre pagini externe si linkuri de download.

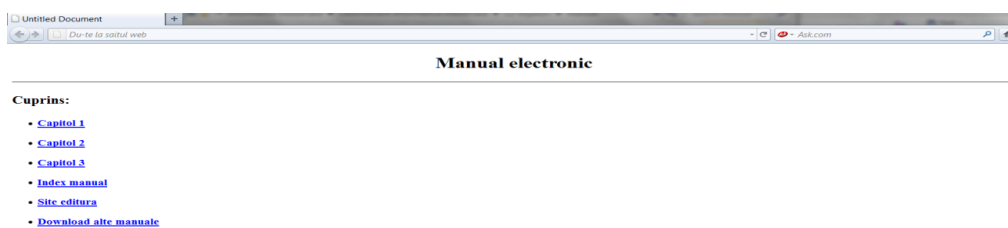


Fig.2.1. Exemplu de manual electronic.

Rezolvare:

Link-uri locale în aceeași pagină:

Pasul 1: se creează o pagină HTML ce va conține cuprinsul specificat în fig.2.1 între două linii orizontale;

Pasul 2: se inserează documentația aferentă în documentul HTML curent;

Pasul 3: se inserează ancore unde se dorește să se facă saltul în pagină (Insert/Named Anchor);

Pasul 4: se selectează textul aferent câte unui capitol pe rând unde se dorește să se realizeze legătura, iar în caseta *Link* a editorului Adobe DreamWeaver (sau în cod se scrie: `<a href="#NumeAncora">Capitolul 1</a>`) se introduce numele ancorei precedat de # (ex: #numeAncora).

Link-uri spre o altă pagină HTML locală calculatorului, într-un anumit loc din interiorul acestei pagini:

Pasul 1: se creează o pagină HTML ce va conține cuprinsul specificat în fig.2.1 între două linii orizontale;

Pasul 2: în directorul curent se creează un alt document HTML care va conține documentația aferentă celor trei capitole ale manualului electronic;

Pasul 3: în această pagină cu informațiile celor trei capitole se inserează ancore unde se dorește să se facă saltul în pagină (Insert/Named Anchor);

Pasul 4: se selectează textul aferent câte unui capitol pe rând unde se dorește să se

realizeze legătura, iar în caseta *Link* a editorului Adobe DreamWeaver (sau în cod se scrie: `<a href="NumePagina.html#NumeAncora">Capitolul 1</a>`) se alege documentul HTML aferent precizându-se și numele ancorei (inserată în pagina HTML ce conține documentația).

Link-uri externe:

Se selectează textul aferent câte unui capitol pe rând din cuprins, iar în caseta *Link* a editorului Adobe DreamWeaver se introduce adresa completă a paginii externe (de exemplu: <https://www.google.ro/>)

Link-uri de download:

Se selectează textul aferent câte unui capitol pe rând din cuprins, iar în caseta *Link* a editorului Adobe DreamWeaver (sau în cod se scrie: `<a href="NumePagina.doc">Download manuale</a>`) se alege documentul aferent a cărui extensie trebuie să fie diferită de extensia *.html*.

b. Realizați o pagină ce permite afișarea unei galerii de imagini în forma mărită:

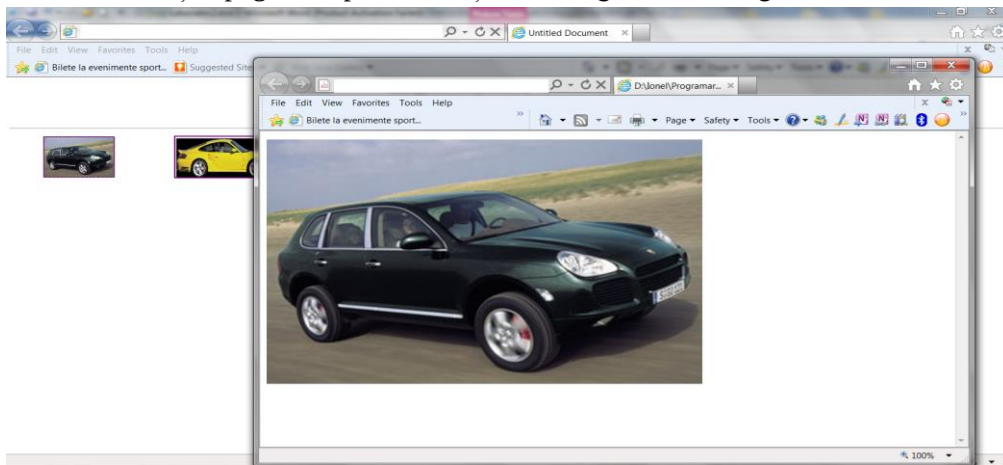


Fig.2.2. Exemplu de galerie de imagini în forma mărită.

Rezolvare:

Pasul 1: se creează o pagină HTML ce va conține imaginea în formă micșorată;

Pasul 2: în directorul curent se creează alt document HTML care va conține imaginea aferentă, dar de dimensiune mai mare;

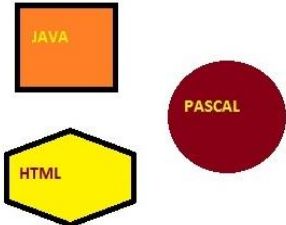
Pasul 3: se selectează imaginea din primul document HTML creat, iar în caseta *Link* a editorului Adobe DreamWeaver (sau în cod se scrie: `<a href="numeDocument2.html" target="_blank"></a>`) se alege documentul HTML ce conține imaginea mai mare, iar la atributul *target* se alege *_blank* pentru ca al doilea document să se deschidă într-o nouă pagină HTML.

2.2.2. Maparea imaginilor - Hărți de imagini

Efectele sunt mai spectaculoase atunci când se creează legături nu pe o întreagă imagine, ci pe anumite zone din imagine. De exemplu, am putea insera o imagine cu harta țării, pe fiecare județ am putea crea o legătură, prin activarea căreia să se deschidă în fereastra browser-ului o pagină Web cu informații despre județul respectiv.

Aplicația 1

Creați o pagină WEB care să conțină în calitate de hartă-imagine desenul *image1.jpg*. Mapați imaginea astfel încât la accesarea fiecărei figuri să se deschidă o pagină cu descrierea limbajului respectiv.

 image1.jpg	<pre><html> <head> <title>Exemplu harta-imagine</title> </head> <body> <h2>Exemplu de harta-imagine</h2> <map name="limbaje"> <area shape="rect" coords="43,26,133,96" href="java.html"> <area shape="poly" coords="27,157,87,132,151,153,148, 199,89,213,27,197" href="html.html"> <area shape="circle" coords="237,123,53" href="pascal.html"> </map> </body> </html></pre>
--	---

2.2.3. Elemente multimedia în paginile WEB – sunete si video

a) Introducerea secvențelor audio în pagina WEB

Rezolvare:

- Pasul 1:** se creează o pagină HTML ce va conține secvența audio;
- Pasul 2:** se alege opțiunea Plugin din editorul Adobe DreamWeaver (Insert/Media/Plugin);
- Pasul 3:** se selectează fisierul ce conține secvența audio și se alege OK.
- Pasul 4:** se vizualizează pagina HTML într-un browser.

b) Inserarea unei secvențe video de pe YouTube**Rezolvare:**

Pasul 1: se creează o pagină HTML ce va conține secvența video;

Pasul 2: se alege secvența video de pe YouTube, copiindu-se link-ul de la share al acestuia;

Pasul 3: se merge în cod și se introduce un element de tip *iFrame*

(Atenție: adresa URL de pe youtube trebuie să conțină eticheta **embed**, care definește un container pentru o resursă externă: pagină web, secvențe video, etc, altfel nu se va putea vizualiza secvența video în pagina curentă)

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/J---aiyznGQ"
frameborder="0" allowfullscreen>
</iframe>
```

Pasul 4: se vizualizează pagina HTML într-un browser.

2.3. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Să se realizeze o pagină WEB ce folosește imaginea globului pământesc (fig.2.3). Folosind elementele de mapare imagini din Adobe DreamWeaver, realizați o imagine senzitivă ce permite selectarea fiecărui continent și deschiderea unor pagini suplimentare cu informații:

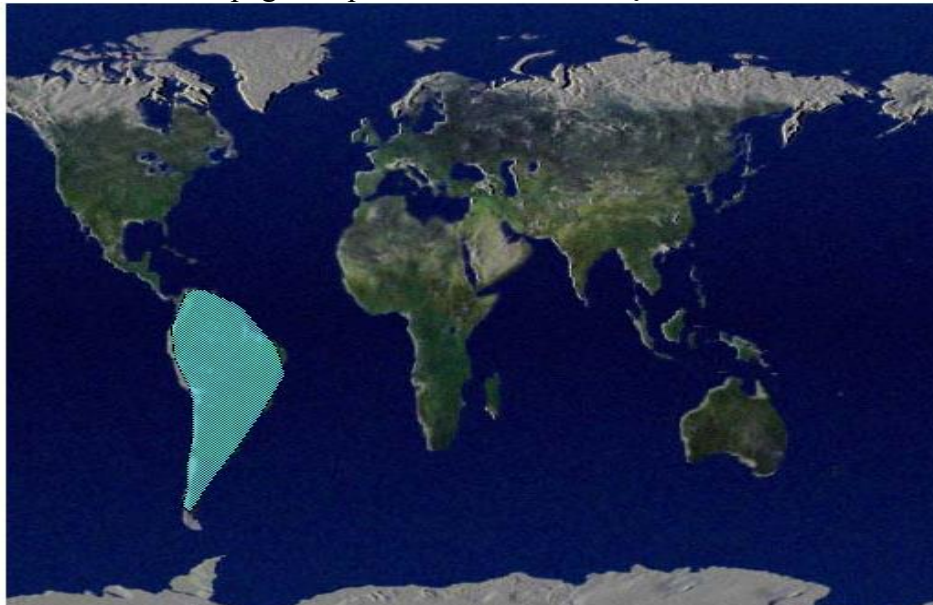


Fig.2.3. Globul pământesc.

2. Aveți la dispoziție un video, o animație și un fișier de sunet. Inserați-le în pagina curentă. Folosind meniul Insert/Image Object încercați un efect de *rollover*. Folosiți pentru aceasta două imagini.

2.4. Aplicație suplimentară

Realizați pagina WEB din fig.2.4. Se vor activa linkuri pe fiecare imagine în documente separate ce păstrează partea de sus fixă. Aplicați un efect de *rollover* pe fiecare imagine ce reprezintă meniul.

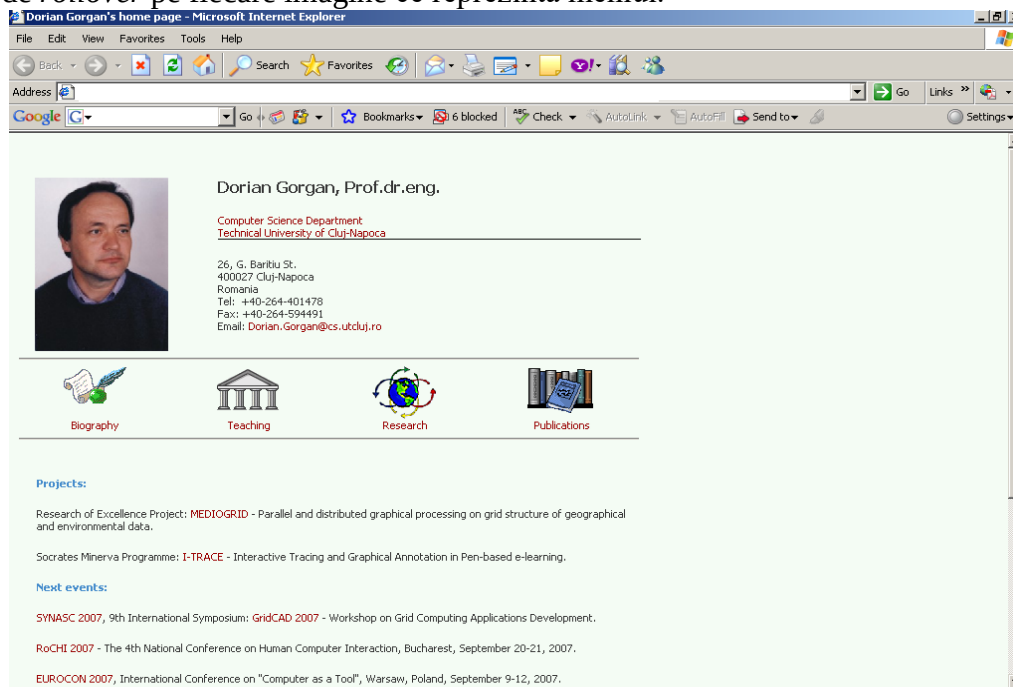


Fig.2.4. Pagina WEB personală.